

Evaluar para Avanzar 2023-Matematicas-11-2 Pregunta 17

En un juego de mesa cada vez que un jugador obtiene una carta verde gana puntos. Con la primera carta verde gana 1 punto, con la segunda gana 3 puntos, con la tercera gana 5 puntos y así sucesivamente; es decir, cada nueva carta suma 2 puntos más que la carta anterior. Al finalizar el juego, el puntaje total se obtiene sumando todos los puntos que ganó el jugador con las cartas verdes obtenidas.

¿Cuál fórmula permite calcular el puntaje total de un jugador que durante el juego obtuvo n cartas verdes?

- A. $2n - 1$
 - B. $2n + 1$
 - C. $n + 2$
 - D. n^2
-

Análisis detallado del problema

La opción correcta es la **D.** n^2 .

Paso a paso:

1. **Identificar la secuencia de puntos:** El enunciado describe una secuencia de puntos ganados con cada carta verde:

- Primera carta: 1 punto
- Segunda carta: 3 puntos
- Tercera carta: 5 puntos
- ... y así sucesivamente.

Podemos observar que los puntos ganados forman una secuencia de números impares.

2. **Encontrar una fórmula para los puntos de la n -ésima carta:** Analizando la secuencia, podemos deducir una fórmula para la cantidad de puntos ganados con la n -ésima carta verde. Observemos la relación:

- Para la 1ª carta ($n=1$): 1 punto ($2 \cdot 1 - 1$)
- Para la 2ª carta ($n=2$): 3 puntos ($2 \cdot 2 - 1$)
- Para la 3ª carta ($n=3$): 5 puntos ($2 \cdot 3 - 1$)
- Para la n -ésima carta: $2n - 1$ puntos

3. **Calcular el puntaje total:** El puntaje total se obtiene sumando los puntos de todas las cartas verdes obtenidas. Si el jugador obtuvo n cartas verdes, necesitamos sumar los puntos de la primera carta hasta la n -ésima carta. Esto sería la suma de la siguiente serie:

$$1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1)$$

Esta es la suma de los primeros n números impares.

4. **Aplicar la fórmula para la suma de los primeros n números impares:** Existe una fórmula matemática que establece que la suma de los primeros n números impares es igual a n^2 .

Demostración (opcional): Podemos ver esto como una serie aritmética donde el primer término es $a_1 = 1$, la diferencia común es $d = 2$, y el número de términos es n . La suma de una serie aritmética se calcula con la fórmula:

$$S_n = \frac{n}{2}[2a_1 + (n - 1)d]$$

Sustituyendo los valores:

$$S_n = \frac{n}{2}[2(1) + (n-1)2] \quad S_n = \frac{n}{2}[2 + 2n - 2] \quad S_n = \frac{n}{2}[2n] \quad S_n = n^2$$

5. **Verificar las otras opciones:**

- **A.** $2n - 1$: Esta fórmula representa los puntos ganados con la n -ésima carta, no el puntaje total.
- **B.** $2n + 1$: Esta fórmula no coincide con la secuencia de puntos ganados por las cartas.
- **C.** $n + 2$: Esta fórmula tampoco coincide con la secuencia de puntos ganados ni con el puntaje total.

Conclusión: La fórmula que permite calcular el puntaje total de un jugador que obtuvo n cartas verdes es n^2 . Cada carta sucesiva aporta un número impar de puntos, y la suma de los primeros n números impares es igual a n^2 .

Análisis de la Pregunta 2023-Matematicas-11-2-17, según SABER 11 ICFES

- Nivel de Desempeño: 4
- Competencia: Interpretación y Representación
 - Afirmación: Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos
 - Evidencia: Da cuenta de las características básicas de la información presentada en diferentes formatos
- Componente: Numérico-Variacional
- Estándar Asociado: Reconozco y generalizo propiedades de las relaciones entre números racionales y de las operaciones entre ellos en diferentes contextos
- ¿Qué evalúa?: La capacidad para identificar patrones numéricos y traducirlos a una expresión algebraica que generaliza la suma de una secuencia aritmética de números impares
- Respuesta Correcta: D. n^2

Justificación:

La secuencia de puntos forma una progresión aritmética de números impares: $1, 3, 5, 7, \dots, (2n - 1)$

La suma de los primeros n números impares viene dada por la fórmula n^2 , lo que se puede verificar:

- Para $n=1$: $1 = 1^2$
- Para $n=2$: $1 + 3 = 2^2$
- Para $n=3$: $1 + 3 + 5 = 3^2$
- Para $n=4$: $1 + 3 + 5 + 7 = 4^2$

Motivos de las opciones incorrectas:

- A. $2n - 1$: Representa el último término de la secuencia, no la suma
- B. $2n + 1$: Fórmula incorrecta que no corresponde al patrón
- C. $n + 2$: No representa el comportamiento cuadrático de la suma
- Contenidos Matemáticos Curriculares:
 - Álgebra y Cálculo
 - Período 2
 - * Expresiones algebraicas
 - Operaciones con expresiones algebraicas
- No genérico
- Eje Axial Disciplinar: Eje 3 - Función Lineal, Generalizaciones y Grado 2
- Tarea: Identificar la expresión algebraica que generaliza la suma de una secuencia aritmética de números impares

- Grado: 11°